

负反馈放大电路的稳定性和相位补偿

- ➡ 负反馈放大电路的自激条件及稳定性判别
- ➡ 负反馈放大电路的稳定性分析
- ➡ 负反馈放大电路的相位补偿
- ➡ 负反馈放大电路实例

负反馈放大电路的自激条件及稳定性判别

一、自激振荡的原因及条件

1.原因

① 负反馈的判断——中频区，稳态

$$X_i \text{ 与 } X_f \text{ 同相, } |X_{id}| < |X_i|$$

② 高频区——正反馈

$\dot{A}\dot{F}$ 附加相移

$$X_i \text{ 与 } X_f \text{ 反相, } |X_{id}| > |X_i|$$

③正反馈达到一定值——自激

负反馈放大电路的自激条件及稳定性判别

一、自激振荡的原因及条件（续）

2. 自激条件

$$D = 1 + \dot{A}\dot{F} = 0$$

$$A_f \rightarrow \infty$$

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$$

$$(1) \quad \dot{A}\dot{F} = -1$$

$$(2) \quad \begin{cases} |\dot{A}\dot{F}| = 1 & \text{—— 幅度平衡条件} \\ \Delta\varphi_A + \Delta\varphi_F = \pm(2n+1) \times 180^\circ & \text{—— 相位平衡条件} \end{cases}$$

$$(3) \quad \dot{F} \text{ 纯阻性, } \Delta\varphi_F = 0^\circ$$

$$\begin{cases} |\dot{A}\dot{F}| = 1 \\ \Delta\varphi_A = \pm 180^\circ \end{cases}$$

- 达到稳态(平衡)

$$\begin{cases} |\dot{A}\dot{F}| > 1 & \text{使 } |X_f| > |X_{id}| \\ \Delta\varphi_A = \pm 180^\circ & \text{增幅振荡} \end{cases} \xrightarrow{\text{限幅}} \text{等幅振荡}$$

- 起振过程

二、稳定工作条件及判别方法

1. 不自激条件(在任何频率下, 不满足自激条件)

$$|\dot{A}\dot{F}| = 1 \text{ 时 } |\Delta\varphi_A| < 180^\circ \quad \text{或:} \quad |\Delta\varphi_A| = 180^\circ \text{ 时 } |\dot{A}\dot{F}| < 1$$

2. 判别方法 (波特图法)

f_C : 单位环路增益频率
(即 $|AF| = 1$ 时)

f_0 : 自激振荡频率
(附加相移 $\pm 180^\circ$)

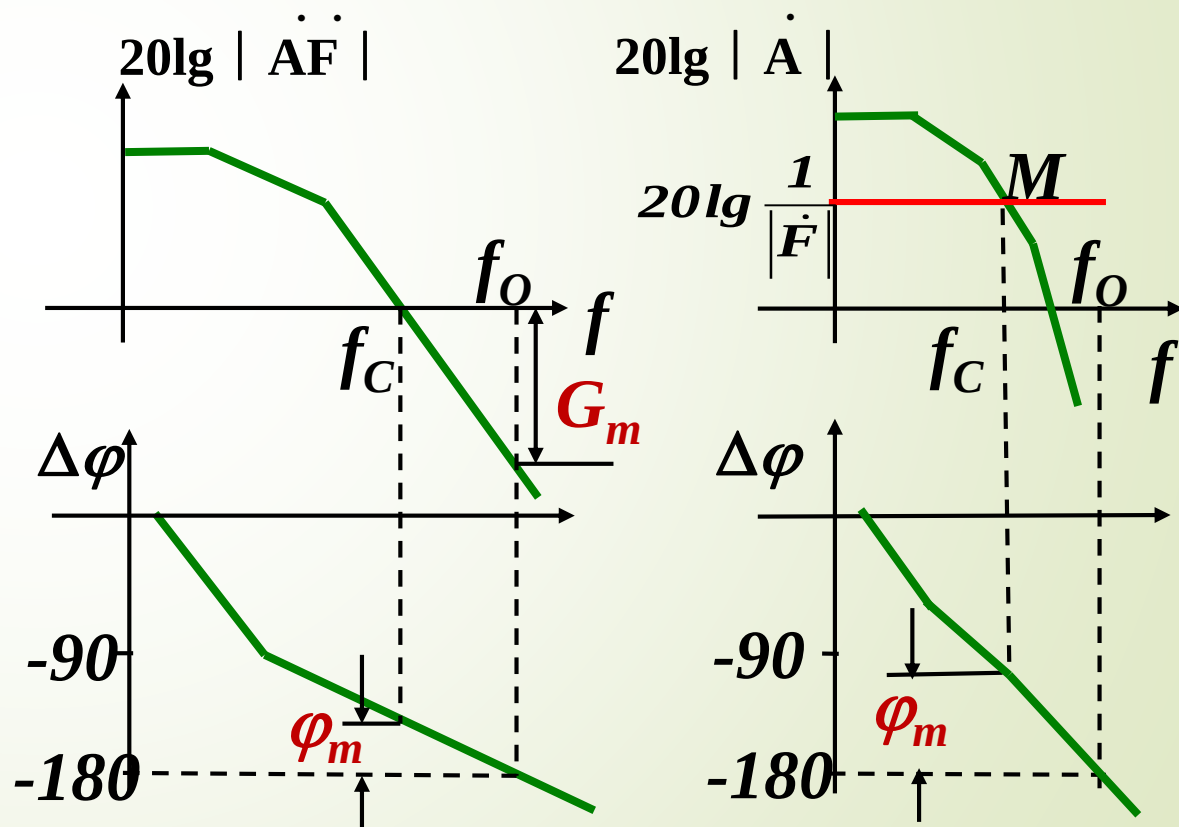
3. 稳定性要求

(1) 增益裕度 G_m

环路增益

(2) 相位裕度 φ_m

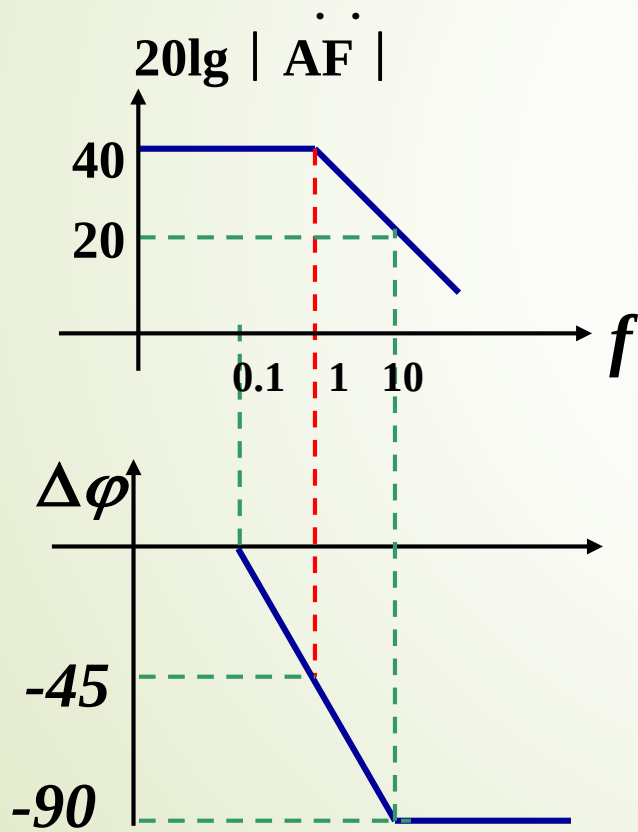
$45^\circ \sim 60^\circ$



负反馈放大电路的稳定性分析

条件：①中频负反馈特性 ②F纯阻性，与频率无关

1. 一阶函数的负反馈放大器（一个转折频率）



$$\dot{A} = \frac{A_M}{1 + jf / f_p}$$

$$\dot{A}\dot{F} = \frac{A_M F}{1 + jf / f_p}$$

最大相移 -90°
不可能出现 -180°

一阶函数的放大器

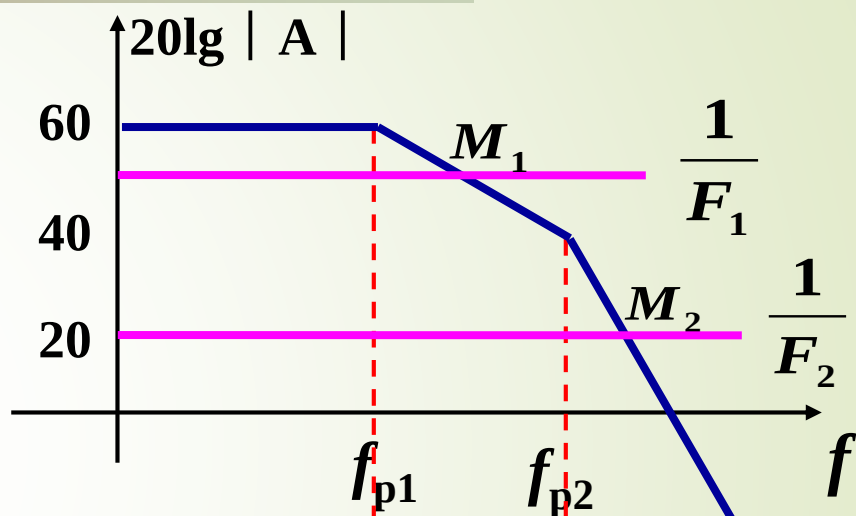
- 不会出现自激现象
- 稳定！

2. 二阶函数的负反馈放大器（两个转折频率）

$$\dot{A} = \frac{A_M}{(1 + jf / f_{p1})(1 + jf / f_{p2})}$$

$$f = f_{p2} \text{ 时: } \begin{aligned} \Delta\varphi &= -135^\circ \\ \varphi_m &= 45^\circ \end{aligned}$$

- 当 $1/F$ 与 A 的交点在-20dB/十倍频段时, $\varphi_m > 45^\circ$
- $F \uparrow$, $1/F$ 减小, 当 $F \rightarrow 1$ 时, $\Delta\varphi = 180^\circ$
- 当不考虑 φ_m 时, 稳定;
- 考虑 $\varphi_m > 45^\circ$ 时, 当 F 加大, 不稳定!



3. 三阶函数的负反馈放大器（三个转折频率）

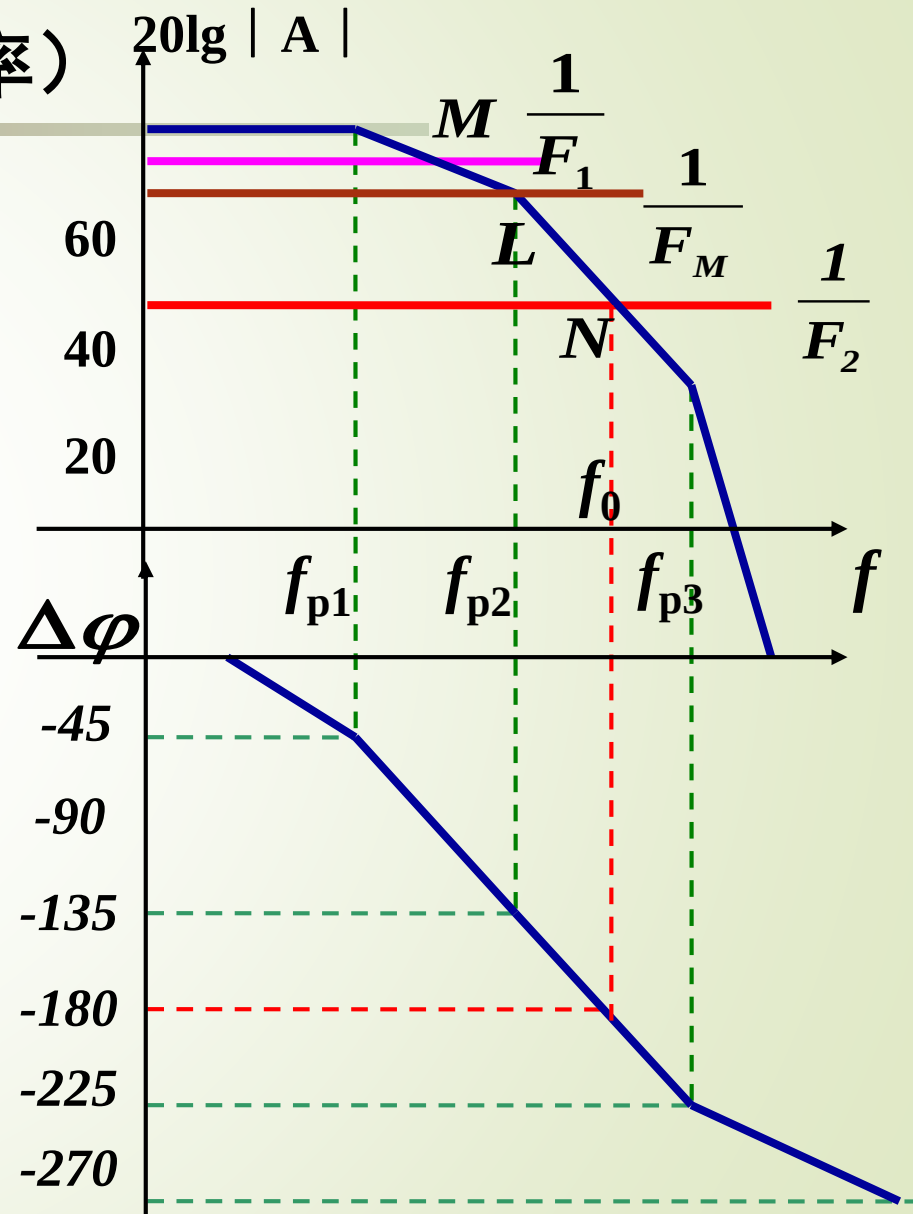
$$\dot{A} = \frac{A_M}{(1 + jf / f_{p1})(1 + jf / f_{p2})(1 + jf / f_{p3})}$$

$$\text{设 } f_{p3} = 10 f_{p2}, \quad f_{p2} = 10 f_{p1}$$

• $1/F_1$: 交点M,
 $\Delta\varphi < 135^\circ$ $\varphi_m > 45^\circ$ 稳定

• $1/F_2$: 交点N,
 $\Delta\varphi = 180^\circ$ $\varphi_m = 0^\circ$ 自激

• $1/F_M$: 交点L,
 $\Delta\varphi = 135^\circ$ $\varphi_m = 45^\circ$
 满足相位裕度的最大反馈系数 F_m



结论 (不严格):

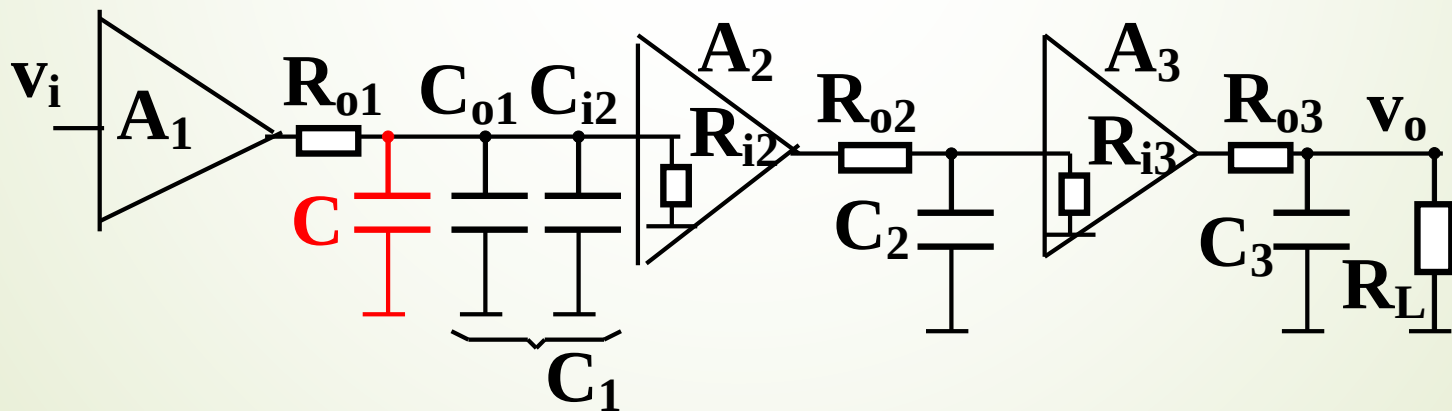
- 若单位环路增益频率落在基本放大器对数幅频特性（开环增益）以 $-20\text{dB}/\text{十倍频}$ 速度下降的频段内，是稳定的。
- 为保证闭环增益稳定， $20\lg 1/|F|$ 反馈线不与开环增益幅频特性 $-40\text{dB}/\text{十倍频}$ 下降线相交。
- 三阶以上反馈放大器，当反馈深度稍大时，易自激。

负反馈放大电路的相位补偿

- 意义：深度负反馈时不自激
- 方法：加RC网络，修改增益幅频特性，使其满足稳定裕度要求

一、滞后补偿

1. 简单电容补偿

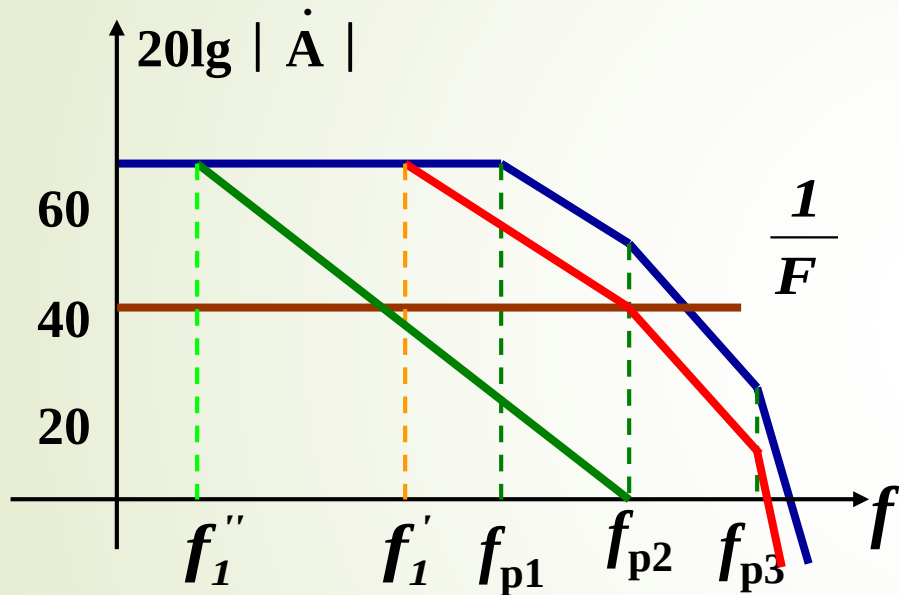


补偿前:

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi C_1 (R_{O1} // R_{i2})}$$

$$f_{p2} = \frac{1}{2\pi C_2 (R_{O2} // R_{i3})}$$

$$f_{p3} = \frac{1}{2\pi C_3 (R_{O3} // R_L)}$$

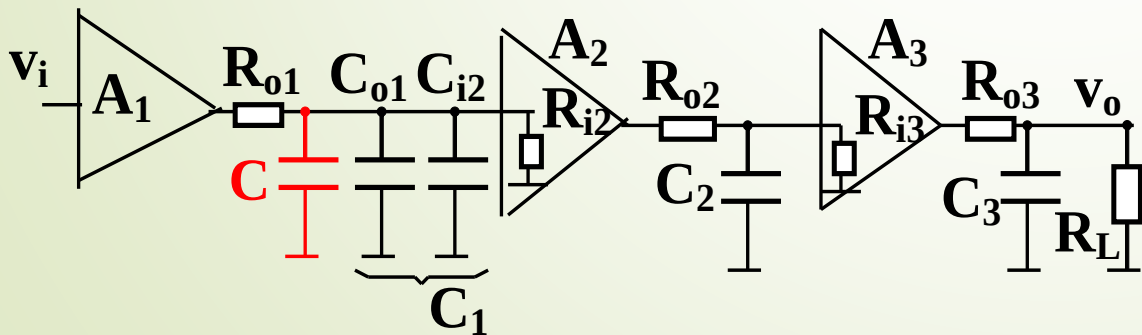


设 $f_{p3} = 10 f_{p2}$, $f_{p2} = 10 f_{p1}$

补偿后:

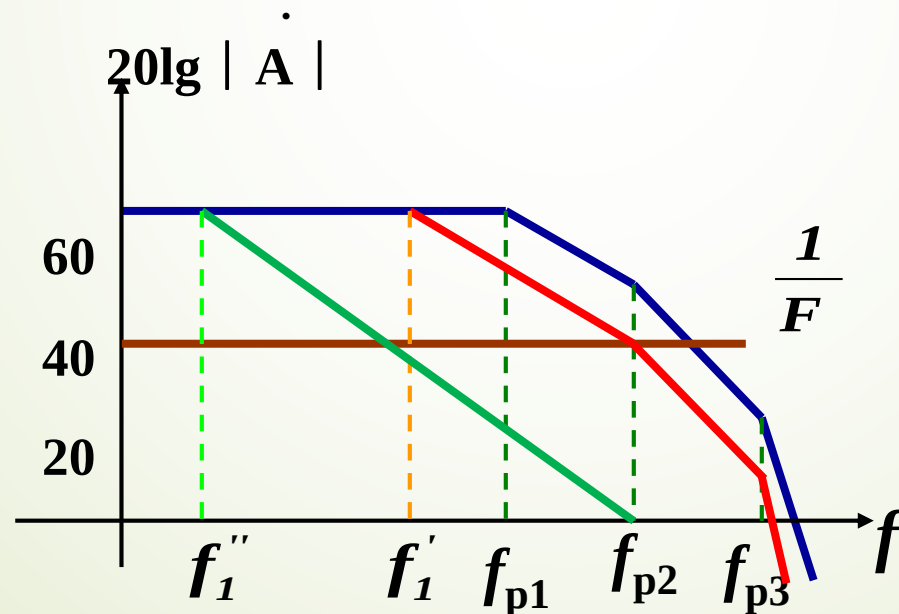
$$f_1' = \frac{1}{2\pi (R_{O1} // R_{i2}) (C + C_1)}$$

幅频特性: 要求 $\varphi_m \geq 45^\circ$
则反馈线交在 f_{p2} 上!



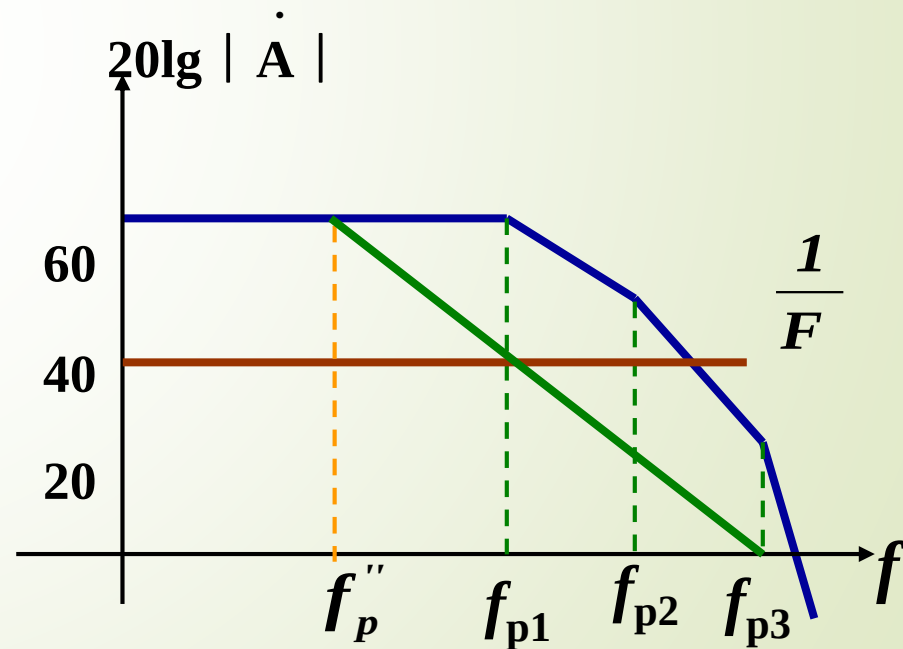
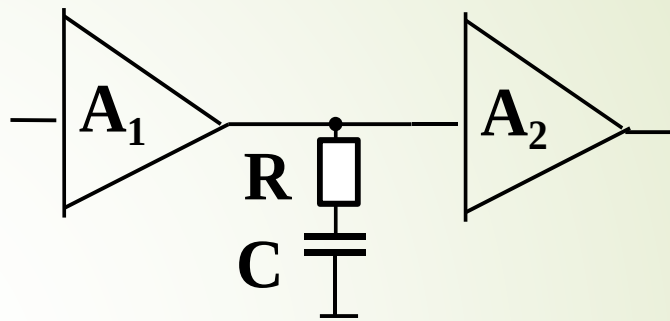
完全补偿: f_1''

- 完全补偿（单位增益补偿） C_S
- 主极点补偿
- 主要思想：在低于所有极点频率下，安排一个新的极点，对放大器引入一个滞后相位，使当 $\Delta\varphi = 180^\circ$ 时， $|AF|$ 已经 < 1 ，从而保证稳定性
- 频带窄！（不一定全补偿）



2. RC串联补偿

- 产生一个零点频率 f_z
- 改变一个极点频率 f_p'' 代替原来的一个极点
- 调整电路参数和接法，使
零—极点对消
- 展宽频带
(但很困难！)



3. 密勒效应补偿（小电容补偿）

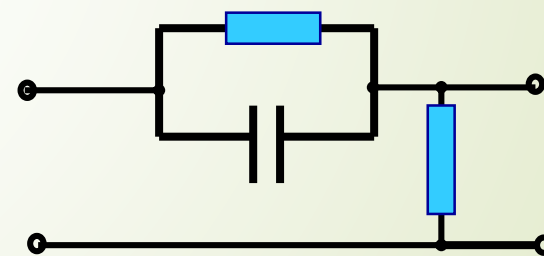
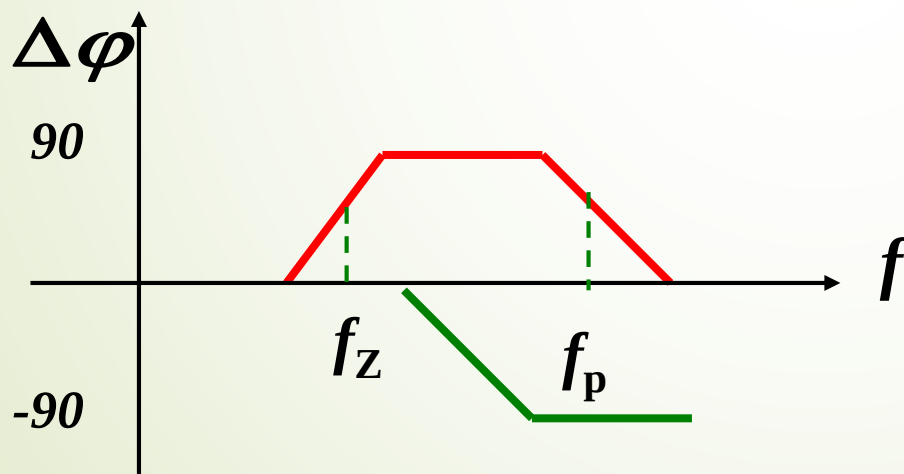
- 利用密勒效应产生倍增的大电容
- 使目标节点成为主极点

二、超前补偿

- 主要思想：

在易于产生振荡的频率附近引入一个超前相位的零点，抵消原来的滞后相位，从而获得闭环稳定性

- 优点：展宽频带



负反馈放大电路实例

例1:

电压串联
负反馈

密勒补偿

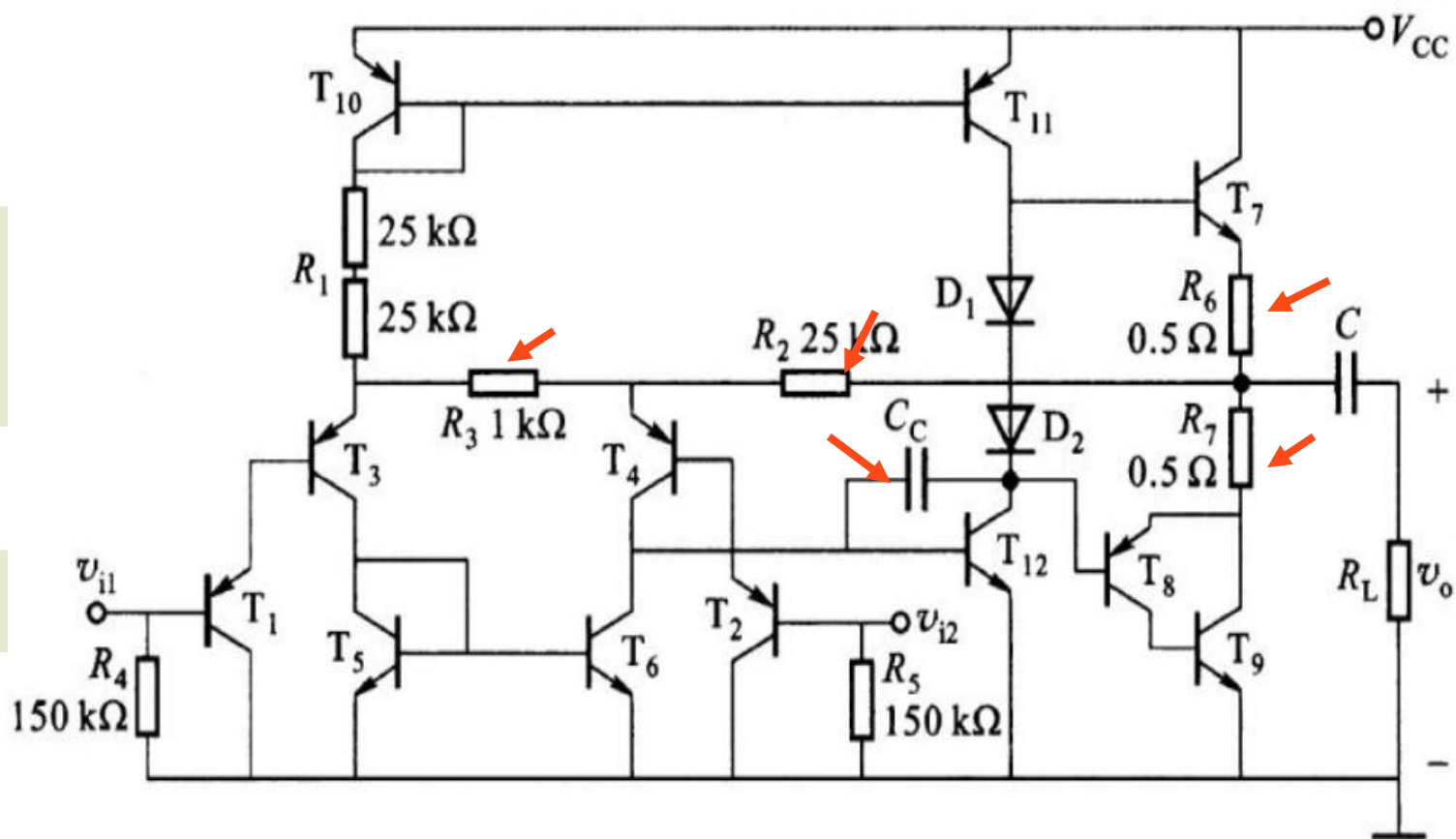


图 5.5.1 集成音频功率放大电路 LM380 的内部电路图

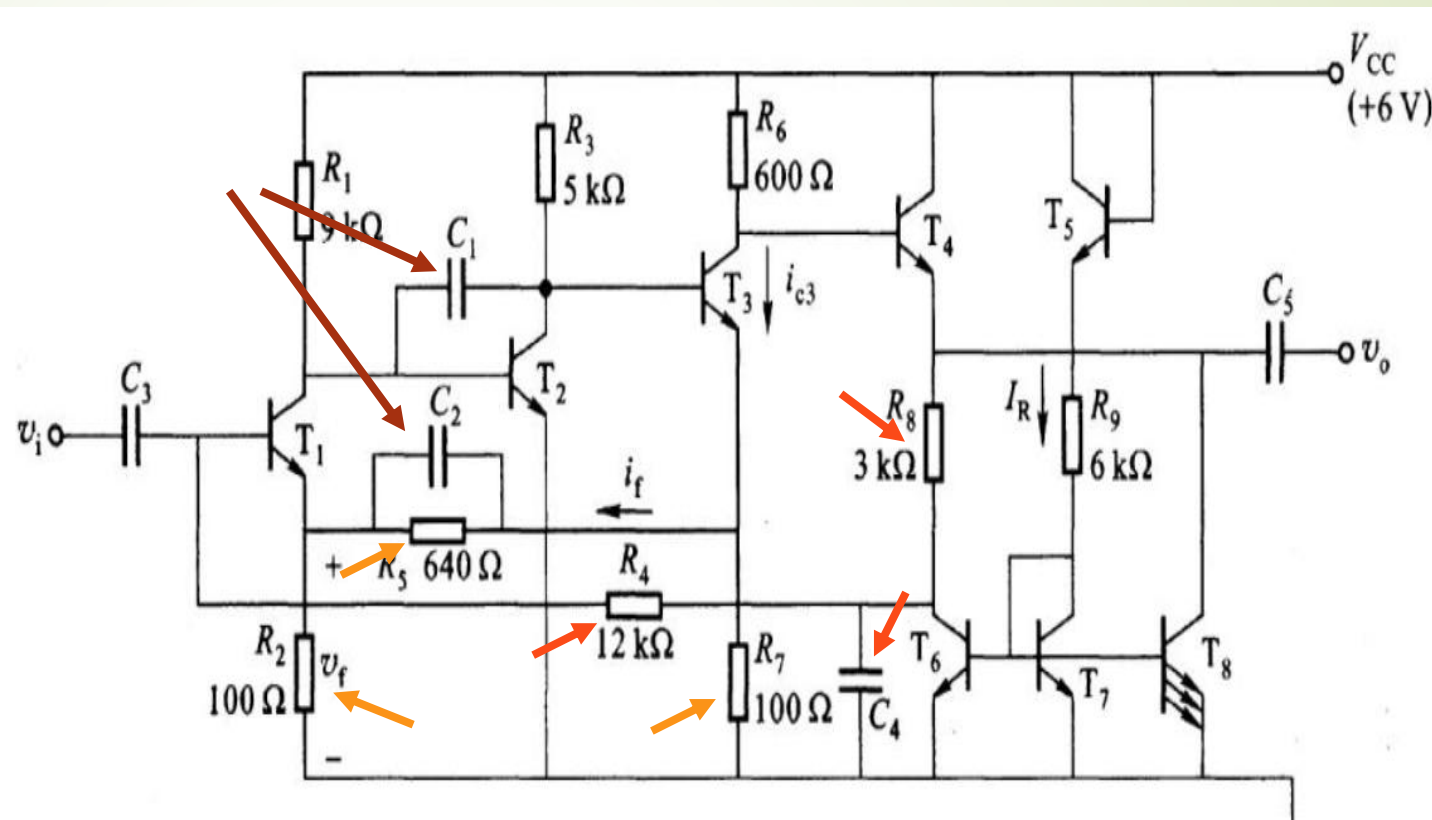
负反馈放大电路实例（续）

例2:

补偿电容，小！

直流
电压并联负反馈

交、直流
电流串联负反馈



多级放大电路性能主要由级间反馈决定

图 5.5.2 集成宽带放大电路 MC1553 的内部电路

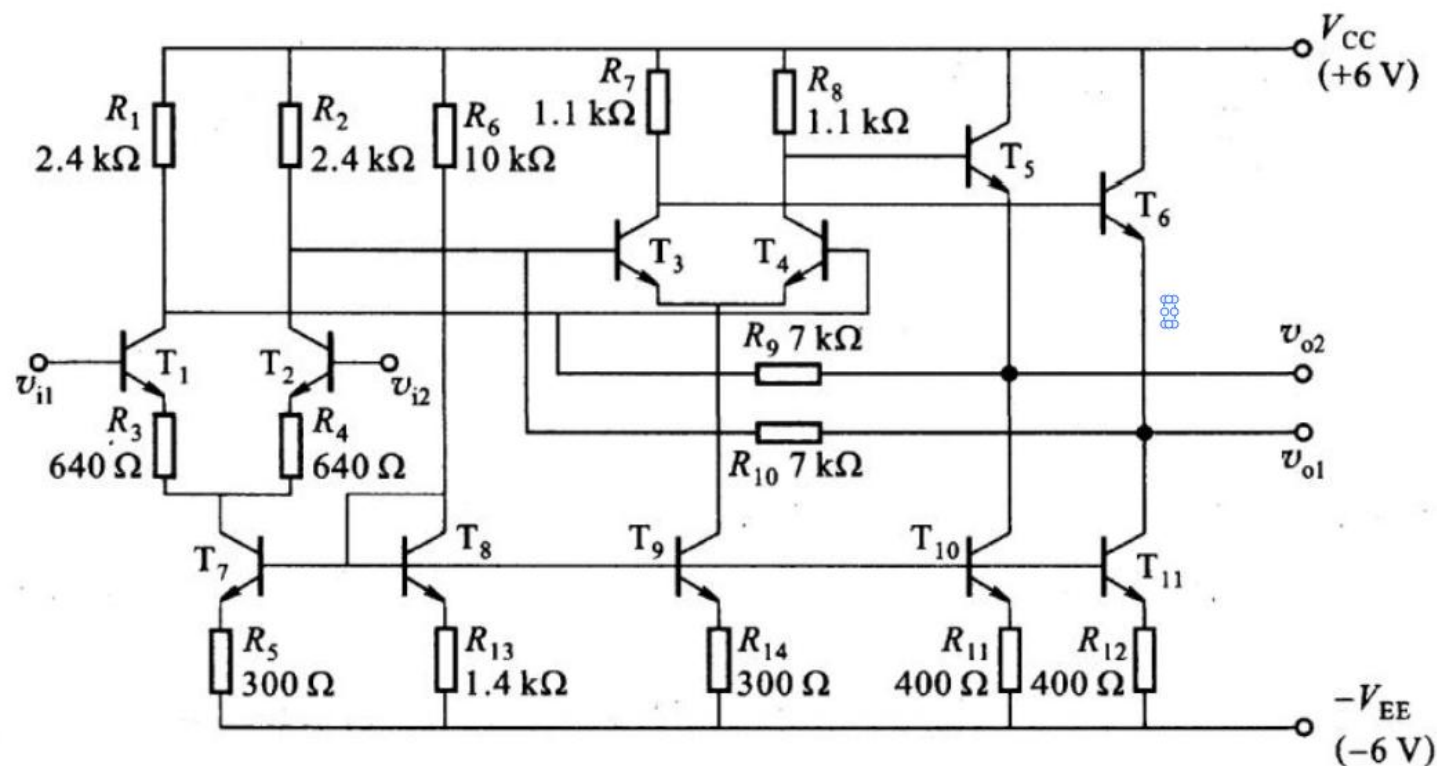
负反馈放大电路实例（续）

例3:

(2) 指出电路中引入哪些反馈,说明它们的反馈类型。

(3) 设电路满足深度负反馈的条件,计算电压增益:

$$A_{vf1} = \frac{v_{o1}}{v_{i1} - v_{i2}}, A_{vf2} = \frac{v_{o2}}{v_{i1} - v_{i2}} \text{ 及 } A_{vf} = \frac{v_{o1} - v_{o2}}{v_{i1} - v_{i2}}$$



第5章 基本要求

- 1.会判断反馈极性、组态、区分交、直流反馈
- 2.掌握反馈方程式及反馈深度的意义
- 3.掌握负反馈对电路性能影响（5条）
- 4.掌握深度负反馈的近似计算
- 5.掌握负反馈电路自激的原因，会用波特图法判断
- 6.掌握相位补偿的基本原理